



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

CAMPUS PUEBLA

Construcción de Software y toma de decisiones (601)

Ciclo 3 Proyecto Final

Sandra Eugenia Barajas Montiel

Claudia Verónica Pérez Lezama

Daniel Perez Rojas

Ivan Olmos Pineda

Alumnos:

Angel Jiménez Morales - A01735807

Miguel Angel Monroy Posada - A01739891

Polo Rivera Cortes - A01739901

10 de Junio del 2026

Introducción.....	3
Épica 1: Sistema de aprendizaje progresivo de vectores.....	4
Historias de usuario.....	4
Épica 2: Sistema de evaluación y retroalimentación gamificada.....	4
Historias de usuario.....	4
Épica 3: Gestión y seguimiento del progreso del estudiante.....	5
Historias de usuario.....	5
Épica 4: Creación e inicio de sesión de usuarios.....	5
Historias de usuario.....	5
Épica 5: Sistema de personalización para Tec-Duck.....	6
Historias de usuario.....	6
Épica 6: Sistema de economía y tienda virtual.....	6
Historias de usuario.....	6
Épica 7: Sistema de vidas y penalización por errores.....	6
Historias de usuario.....	6
Planificación de Historias de Usuario (Sprint-MoSCoW).....	7
Diagramas UML.....	8
Diagrama de clases.....	8
Casos de uso.....	9
Casos de actividad.....	10
Requerimientos no funcionales del sistema.....	10
Perfiles de usuario.....	11
Requisitos de despliegue del sistema.....	12
Modelo relacional de la base de datos.....	13
Diagrama de estados.....	15
Diagrama de componentes.....	17
Diagrama de secuencia de uno de sus casos de uso.....	18
Pruebas estáticas y manuales.....	18
Pruebas funcionales de caja negra.....	18
Diagrama de despliegue.....	19
Manual de instalación.....	20
Paso 1 — Crear cuenta y proyecto en Supabase.....	20
Paso 2 — Crear las tablas de la base de datos.....	21
Paso 3 — Configurar el inicio de sesión.....	22
Paso 4 — Copiar las credenciales y conectar la aplicación.....	22
Paso 5 — Crear el primer maestro (profesor).....	23
Paso 6 — Publicar en internet con Netlify.....	25
Mockups.....	26
Prototipo desarrollado.....	28
Video.....	31
Referencias.....	32

Introducción

- Objetivo

Los estudiantes de primeros semestres pueden llegar a presentar dificultades para comprender conceptos fundamentales de física, enfocados en temas como vectores, dado a la práctica constante y retroalimentación inmediata.

Para atender esta problemática se propone el desarrollo de Physics Modelation Quest, una plataforma web que está dirigida a estudiantes del Tecnológico de Monterrey. La herramienta permite que usuarios practiquen conceptos de física por un sistema de preguntas progresivas, retroalimentación y elementos de gamificación como puntos, niveles, vida y una personalización de avatar.

- Alcance

El sistema permite que los estudiantes puedan resolver preguntas con temas de física, niveles progresivos, retroalimentación inmediata, progreso dentro del sistema y obtener recompensas para personalizar su avatar

- Limitaciones

El sistema estará enfocado principalmente sobre temas básicos y específicos relacionados con vectores y será implementado como una prueba piloto en el Campus Puebla. Asimismo, la plataforma será una aplicación web disponible para navegadores modernos.

- Modelo de ciclo de desarrollo

El desarrollo del sistema es un modelo de desarrollo ágil, el cuál permite trabajar en iteraciones cortas denominadas sprints. Un enfoque que facilita la incorporación de mejoras continuas, retroalimentación constante y una evolución progresiva del sistema conforme se desarrollen nuevas funcionalidades

Requerimientos Funcionales

Épica 1: Sistema de aprendizaje progresivo de vectores

Esta épica tiene como objetivo permitir que los estudiantes aprendan vectores de forma gradual mediante niveles progresivos dentro del juego.

Historias de usuario

- ☐ HU 1.1 – Sistema con niveles progresivos
Como estudiante, quiero avanzar por niveles progresivos de dificultad para aprender vectores de manera estructurada.
- ☐ HU 1.2 – Desbloqueo solo tras completar anteriores
Como estudiante, quiero desbloquear niveles solo después de completar el anterior, para asegurar mi aprendizaje progresivo.
- ☐ HU 1.3 – Retroalimentación inmediata
Como estudiante, quiero recibir retroalimentación inmediata al responder para identificar errores y mejorar.
- ☐ HU 1.4 – Banco de preguntas con niveles de dificultad
Como estudiante, quiero que cada tema tenga diferentes niveles de dificultad con varias preguntas para practicar progresivamente.

Épica 2: Sistema de evaluación y retroalimentación gamificada

Esta épica permite evaluar el desempeño del estudiante dentro del juego y ofrecer retroalimentación para mejorar su aprendizaje.

Historias de usuario

- ☐ HU 2.1 – Puntos
Como estudiante, quiero que el sistema registre y muestre mis puntos obtenidos para medir mi desempeño.
- ☐ HU 2.2 – Progreso porcentual por nivel
Como estudiante, quiero visualizar mi avance porcentual en cada nivel para saber cuánto me falta por completar.
- ☐ HU 2.3 – Mensaje explicativo en errores
Como estudiante, quiero recibir una explicación cuando responda incorrectamente para entender y corregir mis errores.

Épica 3: Gestión y seguimiento del progreso del estudiante

Esta épica permite visualizar y analizar el progreso del estudiante dentro de la plataforma.

Historias de usuario

- ☐ HU 3.1 – Porcentaje de aciertos
Como estudiante, quiero visualizar mi porcentaje de aciertos, para conocer mi nivel de desempeño y medir mi progreso en cada nivel.
- ☐ HU 3.2 – Apartado de progreso
Como estudiante, quiero tener un apartado donde pueda consultar mi progreso general para monitorear mi avance.
- ☐ HU 3.3 – Revisión de errores
Como estudiante, quiero revisar las preguntas que respondió incorrectamente para analizar mis errores.
- ☐ HU 3.4 – Visualización del progreso por parte del profesor
Como profesor, quiero visualizar el progreso de cada estudiante para evaluar su desempeño.

Épica 4: Creación e inicio de sesión de usuarios

Esta épica permite gestionar las cuentas de los usuarios y guardar su progreso dentro del sistema.

Historias de usuario

- ☐ HU 4.1 – Registro de usuario
Como estudiante, quiero crear una cuenta con correo y contraseña para guardar mi progreso.
- ☐ HU 4.2 – Inicio de sesión
Como estudiante registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales para continuar donde me quedé.
- ☐ HU 4.3 – Recuperación de contraseña
Como estudiante, quiero recuperar mi contraseña mediante correo electrónico si la olvido.

Épica 5: Sistema de personalización para Tec-Duck

Esta épica permite que los estudiantes personalicen su avatar dentro del juego.

Historias de usuario

- ☐ HU 5.1 – Personalización básica
Como estudiante, quiero cambiar la apariencia de mi Tec-Duck para que el avatar me represente.
- ☐ HU 5.2 – Desbloqueo de elementos
Como estudiante, quiero desbloquear accesorios para mi Tec-Duck mediante logros o monedas.
- ☐ HU 5.3 – Visualización del avatar
Como estudiante, quiero ver mi Tec-Duck personalizado en mi perfil.

Épica 6: Sistema de economía y tienda virtual

Esta épica introduce una economía dentro del juego basada en recompensas.

Historias de usuario

- ☐ HU 6.1 – Obtención de monedas
Como estudiante, quiero ganar monedas al completar ejercicios o niveles.
- ☐ HU 6.2 – Compra en tienda
Como estudiante, quiero comprar accesorios para mi Tec-Duck usando mis monedas.
- ☐ HU 6.3 – Visualización de saldo
Como estudiante, quiero ver cuántas monedas tengo disponibles.

Épica 7: Sistema de vidas y penalización por errores

Esta épica introduce un sistema de desafío dentro del juego para hacerlo más dinámico.

Historias de usuario

- ☐ HU 7.1 – Sistema de vidas
Como estudiante, quiero tener un número limitado de vidas por nivel.
- ☐ HU 7.2 – Penalización por error
Como estudiante, quiero perder una vida cuando responda incorrectamente.
- ☐ HU 7.3 – Reinicio de nivel
Como estudiante, quiero que el nivel se reinicie si pierdo todas mis vidas.

Planificación de Historias de Usuario (Sprint–MoSCoW)

ID	Historia de usuario	Sprint	MoSCoW
1.1	Sistema de niveles progresivos	1	Must
1.2	Desbloqueo solo tras completar anteriores	1	Must
1.3	Retroalimentación inmediata	1	Must
1.4	Banco de preguntas con niveles de dificultad	1	Must
2.1	Sistema de puntos	2	Must
2.2	Progreso porcentual por nivel	2	Should
2.3	Mensaje explicativo en errores	2	Should
3.1	Porcentaje de aciertos	2	Should
3.2	Apartado de progreso	2	Should
3.3	Revisión de errores	2	Should
3.4	Visualización del progreso por parte del profesor	2	Must
4.1	Registro de usuario	1	Must
4.2	Inicio de sesión	1	Must
4.3	Recuperación de contraseña	1	Should
5.1	Personalización básica	3	Should
5.2	Desbloqueo de elementos	3	Could
5.3	Visualización del avatar	3	Should
6.1	Obtención de monedas	3	Must
6.2	Compra en tienda	3	Should
6.3	Visualización de saldo	3	Must
7.1	Sistema de vidas	3	Must
7.2	Penalización por error	3	Must
7.3	Reinicio de nivel	3	Should

Tabla 1. Historias de usuario

Diagramas UML

- Diagrama de clases

El diagrama de clases representa una estructura orientada a objetos, esto incluye las principales entidades, atributos, métodos y relaciones entre ellas. Implementando herencia, asociación y composición del comportamiento de la plataforma.

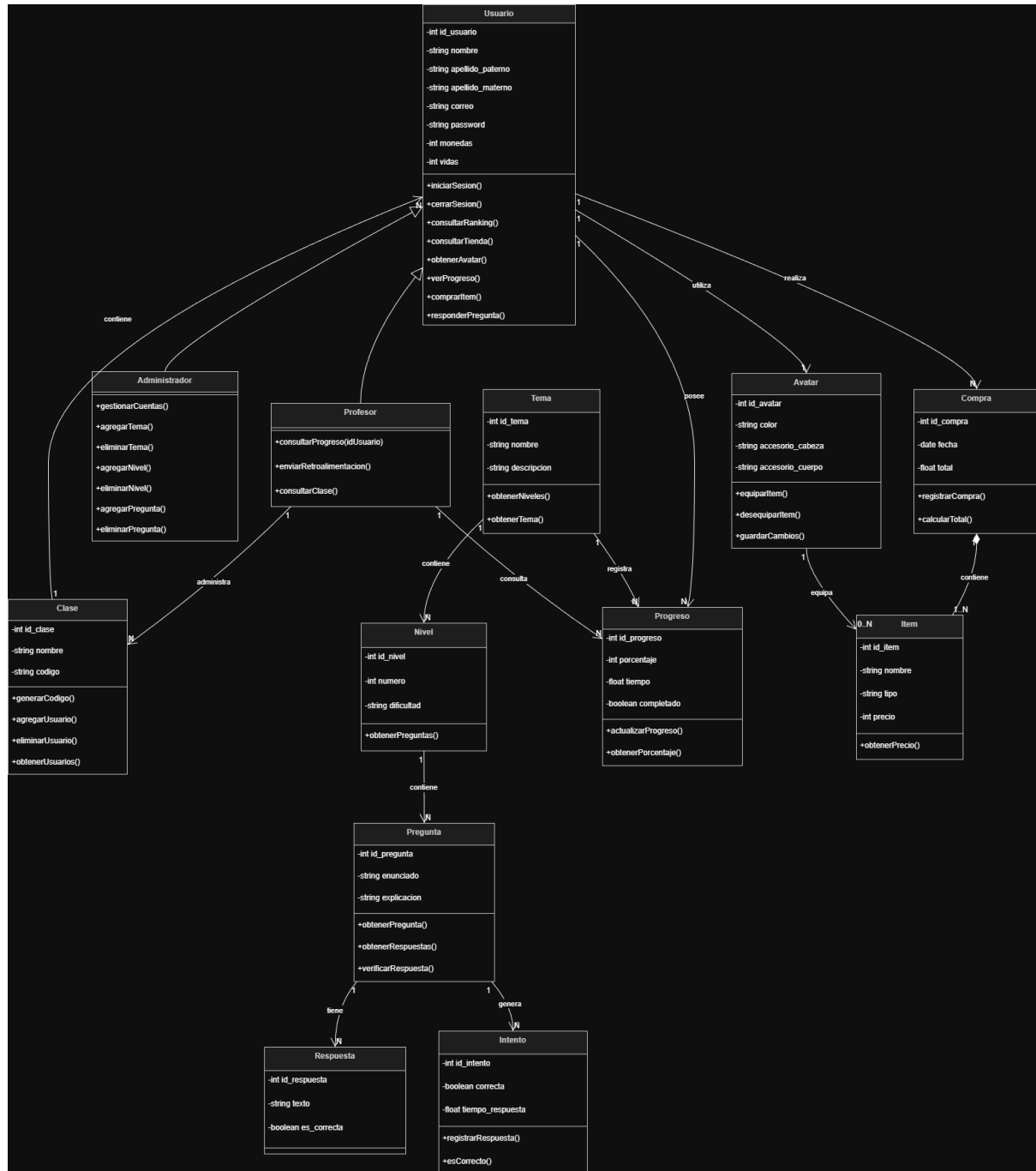


Figura 1: Diagrama de clases del proyecto

- Casos de Uso

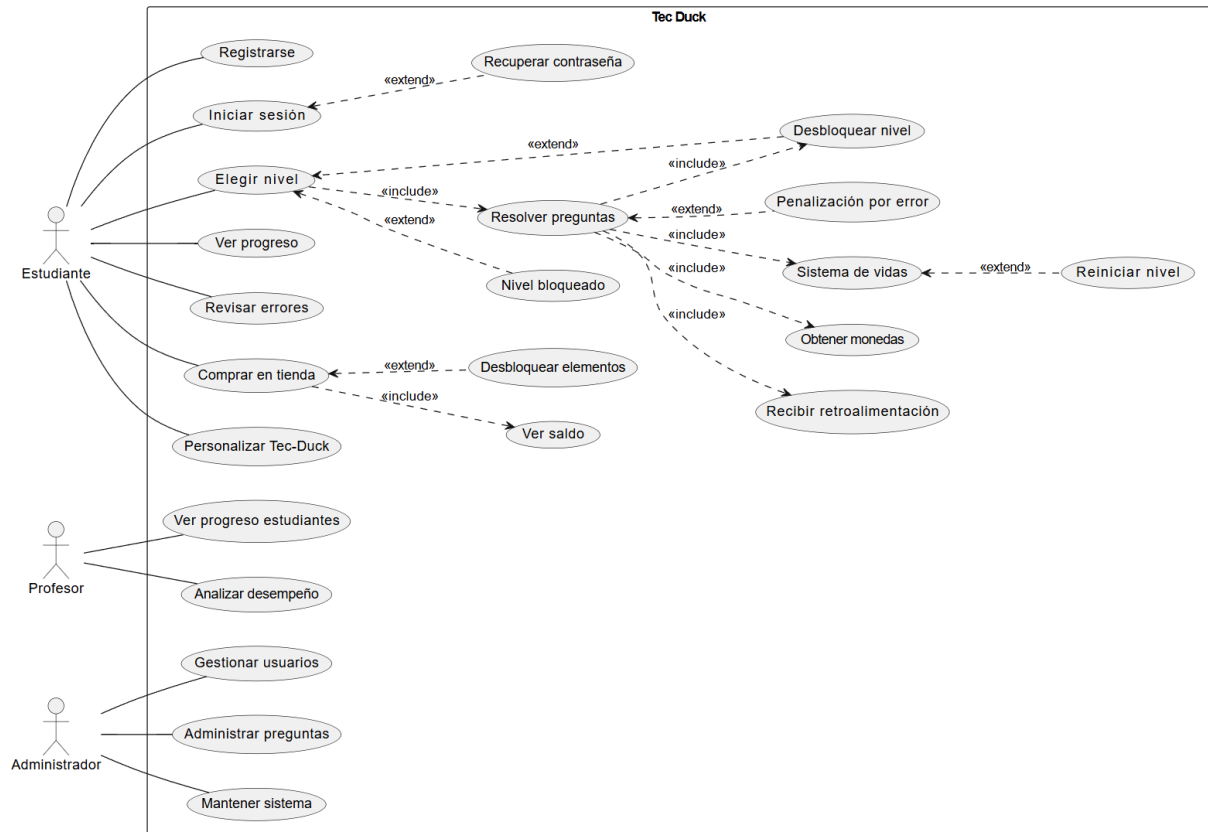


Figura 2: Diagrama de casos de uso

https://drive.google.com/file/d/1C8ANE4T38rul8ATqwsZnwc_92TmEpdXV/view?usp=sharing

- Casos de Actividad

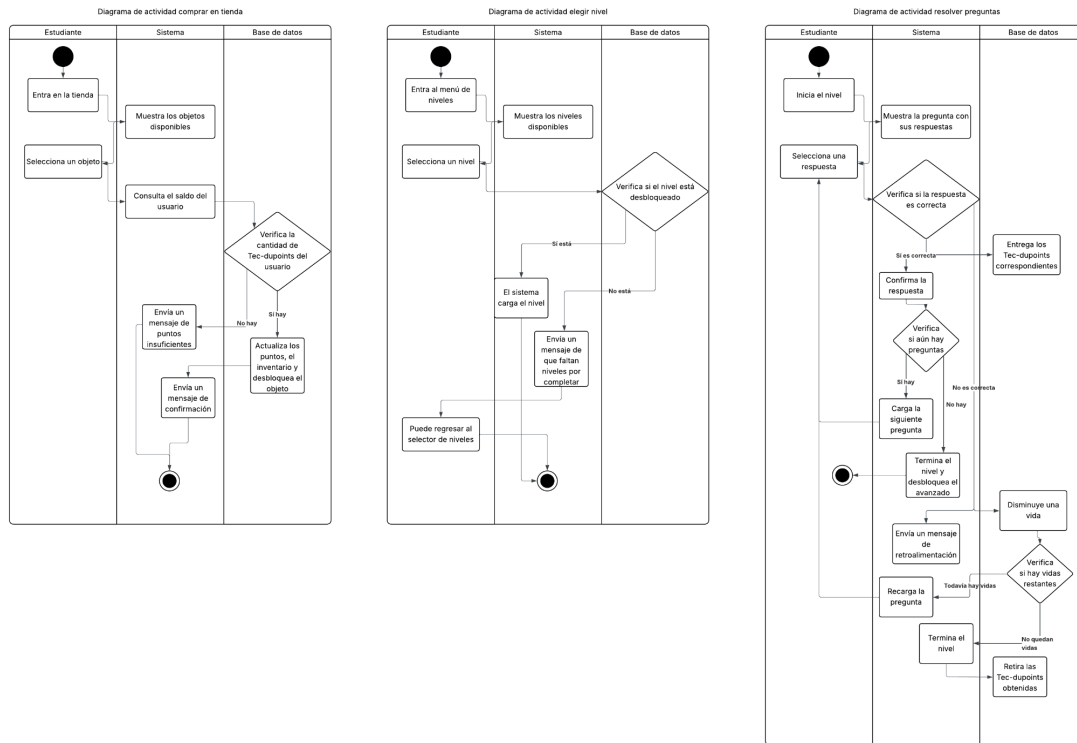


Figura 3: Diagramas de actividad comprar en tienda, elegir nivel, resolver preguntas

Lucidchart

Requerimientos no funcionales del sistema

ID	Categoría	Requerimiento
RFN1	Rendimiento	El sistema debe mostrar la siguiente pregunta o retroalimentación en menos de 2 segundos después de que el estudiante envíe una respuestas
RFN2	Disponibilidad	La plataforma debe estar disponible al menos el 95% del tiempo durante los periodos escolares
RFN3	Seguridad	El sistema protege las cuentas de los usuarios mediante autenticación con correo y contraseña cifrada
RFN4	Usabilidad	La interfaz del sistema debe ser intuitiva y fácil de usar para estudiantes de nivel medio superior, permitiendo navegar entre niveles y preguntas sin dificultad
RFN5	Compatibilidad	La plataforma debe funcionar correctamente en navegadores web modernos como Chrome, Edge y Firefox

Tabla 2. Requerimiento no funcionales

Perfiles de usuario

Actores

1.- Estudiante

Es el actor principal del sistema, ya que interactúa directamente con la plataforma para realizar las actividades de aprendizaje. Entre sus principales acciones se encuentran:

- Resolver preguntas
- Avanzar niveles
- Obtener puntos
- Revisar progreso
- Personalizar el Tec-Duck

2.- Profesor

Es un actor secundario, cuya función principal es dar seguimiento al desempeño de los estudiantes dentro de la plataforma. Sus principales actividades incluyen:

- Ver el progreso de sus estudiantes
- Analizar desempeño
- Detectar áreas de refuerzo

3.- Administrador del Sistema

Es el actor técnico responsable de la gestión y mantenimiento del sistema. Entre sus funciones se encuentran:

- Gestionar usuarios
- Administrar preguntas
- Mantener el sistema funcionando

Stakeholders

1.- Estudiantes

Son los beneficiarios directos del sistema, ya que utilizarán la plataforma para reforzar su aprendizaje en temas relacionados con física, particularmente vectores.

2.- Profesores

Utilizan la plataforma como herramienta de apoyo educativo, permitiéndoles evaluar y monitorear el progreso de sus estudiantes.

3.- Institución educativa

La institución se beneficia mediante la implementación de una herramienta tecnológica de apoyo al aprendizaje, que puede fortalecer los procesos de enseñanza dentro de la organización.

4.- Desarrolladores del sistema

Son los responsables del desarrollo, mantenimiento y evolución del software, asegurando que la plataforma continúe funcionando correctamente y pueda incorporar mejoras futuras.

Requisitos de despliegue del sistema

Para que Tec-Duck funcione en internet se necesitan dos servicios:

Supabase: Donde se guardan los usuarios, alumnos, calificaciones y demás información.

Netlify: Donde se publica la página web para que alumnos y maestros entren desde el navegador.

No hace falta contratar un servidor propio ni instalar programas en una computadora del colegio.

Qué debe estar listo antes de usar el sistema

- Una cuenta de Supabase con el proyecto ya configurado.
- Al menos un maestro dado de alta para poder iniciar sesión.
- La aplicación publicada en Netlify, con una dirección accesible (por ejemplo <https://tec-duck.netlify.app>).
- Las credenciales de conexión correctas en el archivo de configuración de la app.
- La misma dirección de Netlify registrada en Supabase, para que el inicio de sesión funcione correctamente.

Qué necesitan los usuarios (alumnos y maestros)

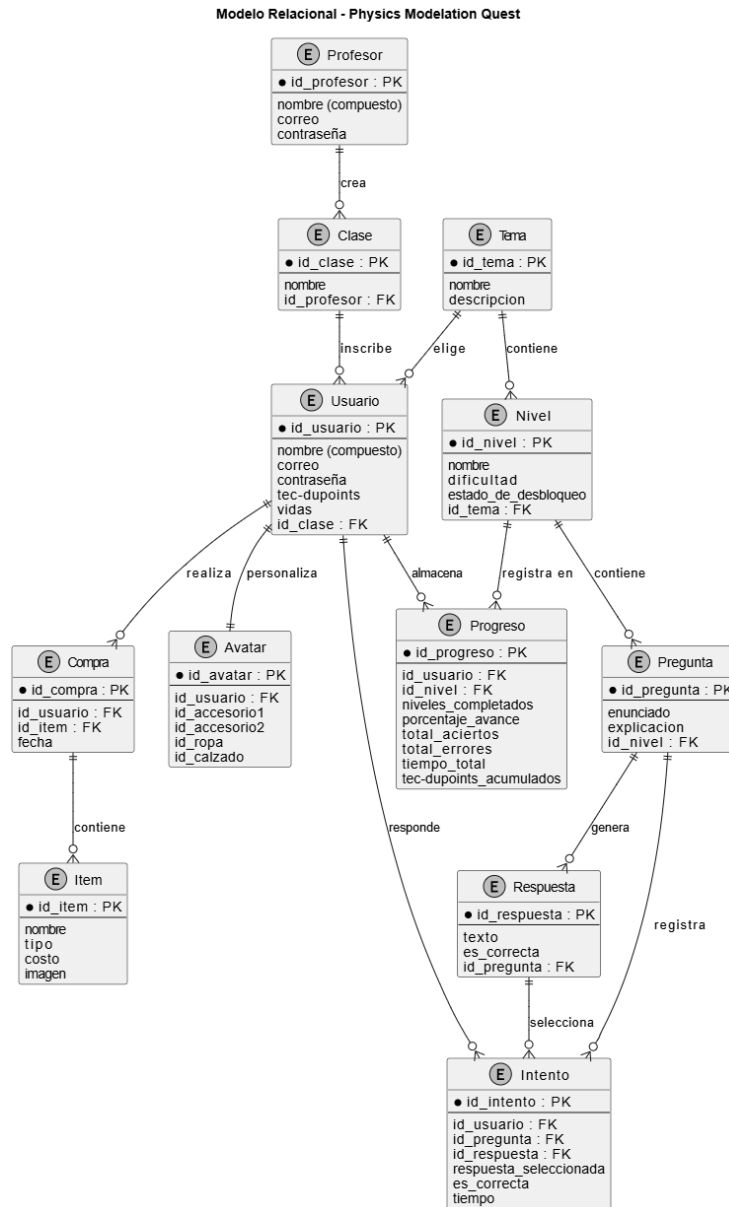
- Computadora, tablet o celular con navegador actualizado (Chrome, Edge, Firefox o Safari).
- Conexión a internet.
- JavaScript activado en el navegador (normalmente ya viene activado).
- Requisitos de red
- La red del colegio o de casa debe permitir acceso a Netlify, Supabase e internet en general. Si esos sitios están bloqueados, la aplicación no funcionará bien.

Espacio y capacidad

- El sitio ocupa aproximadamente 50 a 100 MB, sobre todo por las imágenes.
- La cantidad de usuarios que puede soportar depende del plan de Supabase contratado (el plan gratuito sirve para pruebas y grupos pequeños).

Modelo relacional de la base de datos

Este modelo representa la una estructura lógica de la base de datos utilizada en nuestra página web. Se pueden ver que hay tablas principales, atributos, claves primarias y sus relaciones con claves foráneas, permitiendo mantener integridad y organización de la información relacionada con usuarios, progreso, preguntas, compras y la personalización del avatar.



Figuras 5: Diagrama relacional de la base de datos

Physics Modelation Quest



Figuras 6.1, 6.2 y 6.3: Entidades de la base de datos

Diagramas de estados

Estos diagramas representan nuestra página web el comportamiento dinámico entre las entidades principales del sistema, mostrando transiciones que ocurren dependiendo de las acciones del usuario.

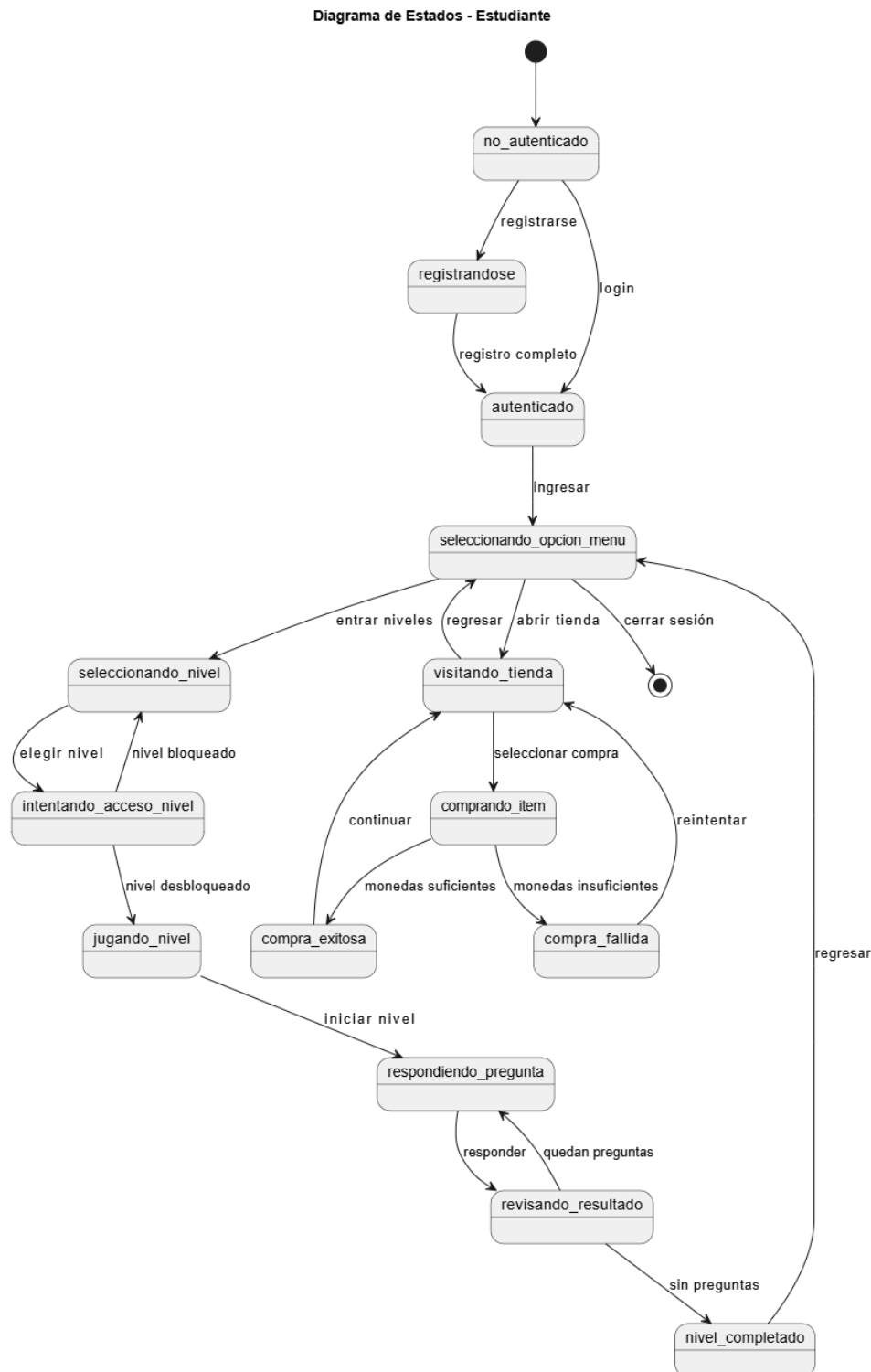


Figura 4: Diagrama de estados de la entidad Estudiante

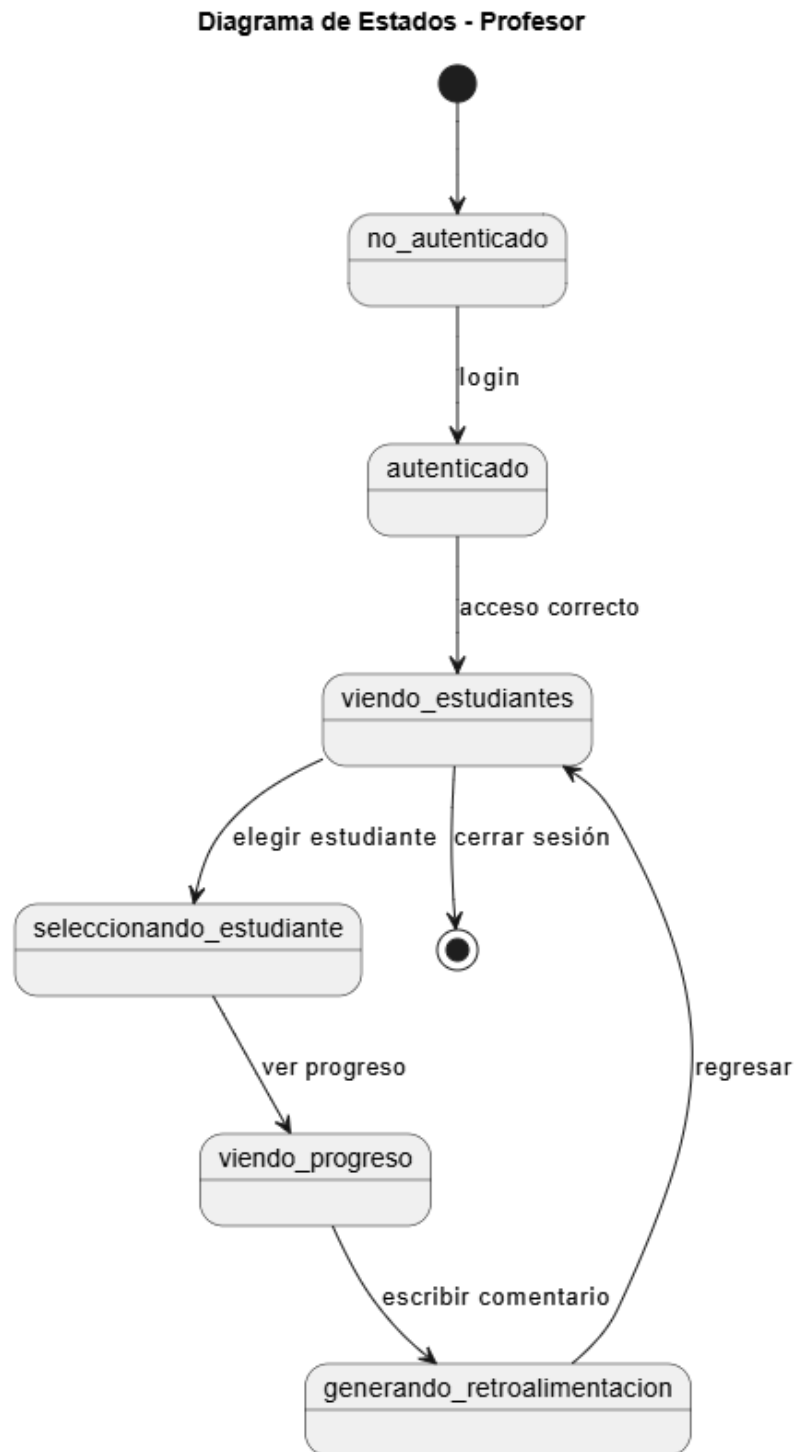


Figura 5: Diagrama de estados de la entidad Profesor

Diagramas de componentes

El diagrama muestra la arquitectura general de nuestro sistema

El diagrama de componentes muestra la arquitectura general del sistema, separando las funcionalidades principales en módulos independientes como gestión de usuarios, progreso, preguntas, tienda y personalización del avatar. Esto permite una mejor organización y mantenimiento del sistema.

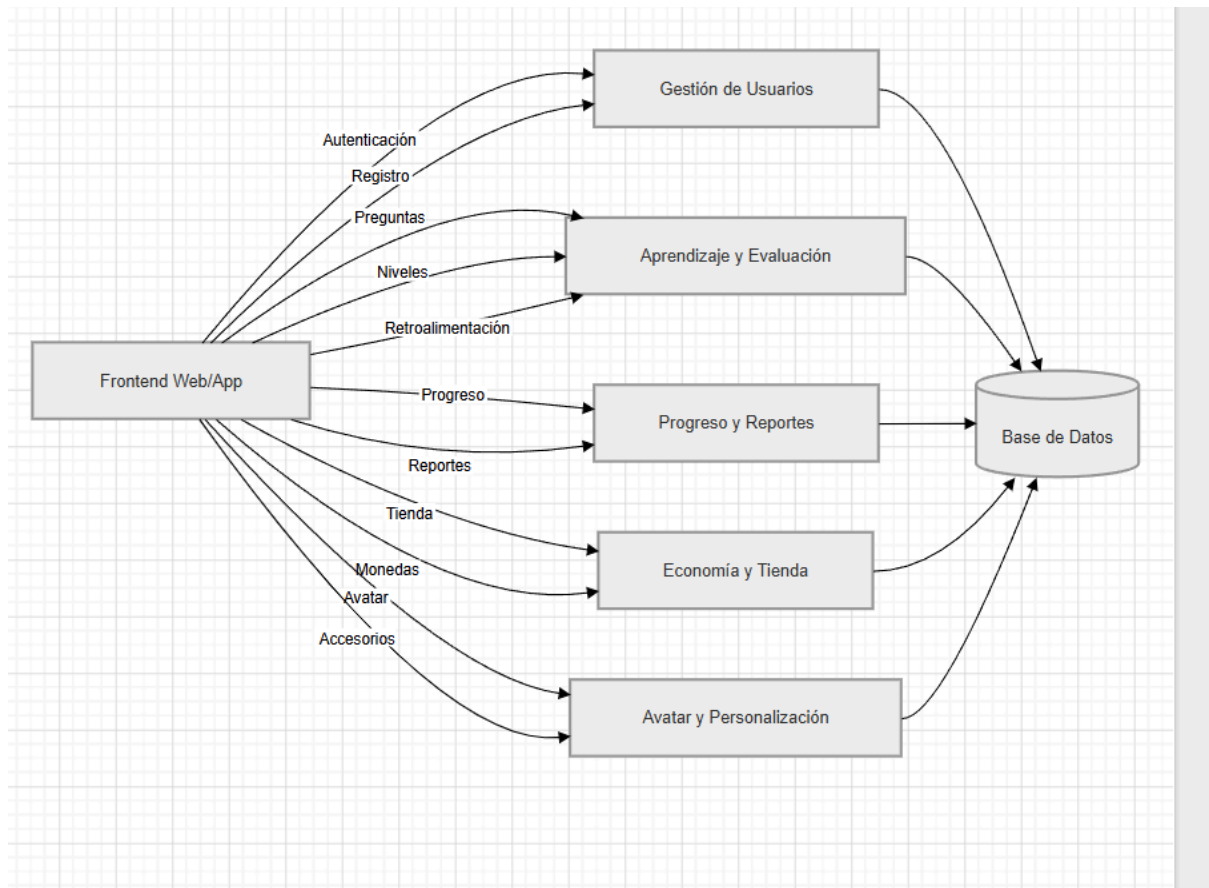


Figura 6: Diagrama de componentes del proyecto

Diagrama de secuencia de uno de sus casos de uso

El siguiente diagrama representa un flujo de caso cuando existe un “Registro de usuario” mostrando la interacción entre el usuario, interfaz del sistema y la base de datos para validar y almacenar información de una nueva cuenta

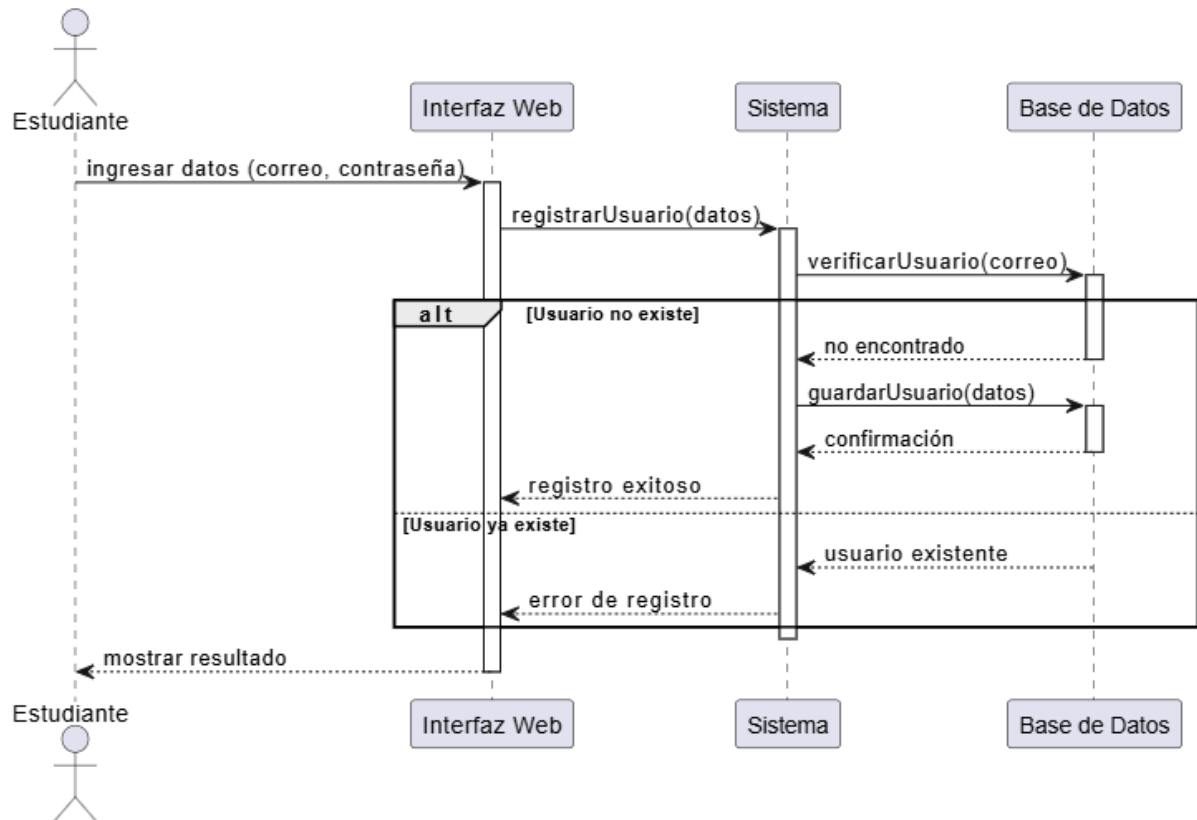


Figura 7: Diagrama de secuencia del registro

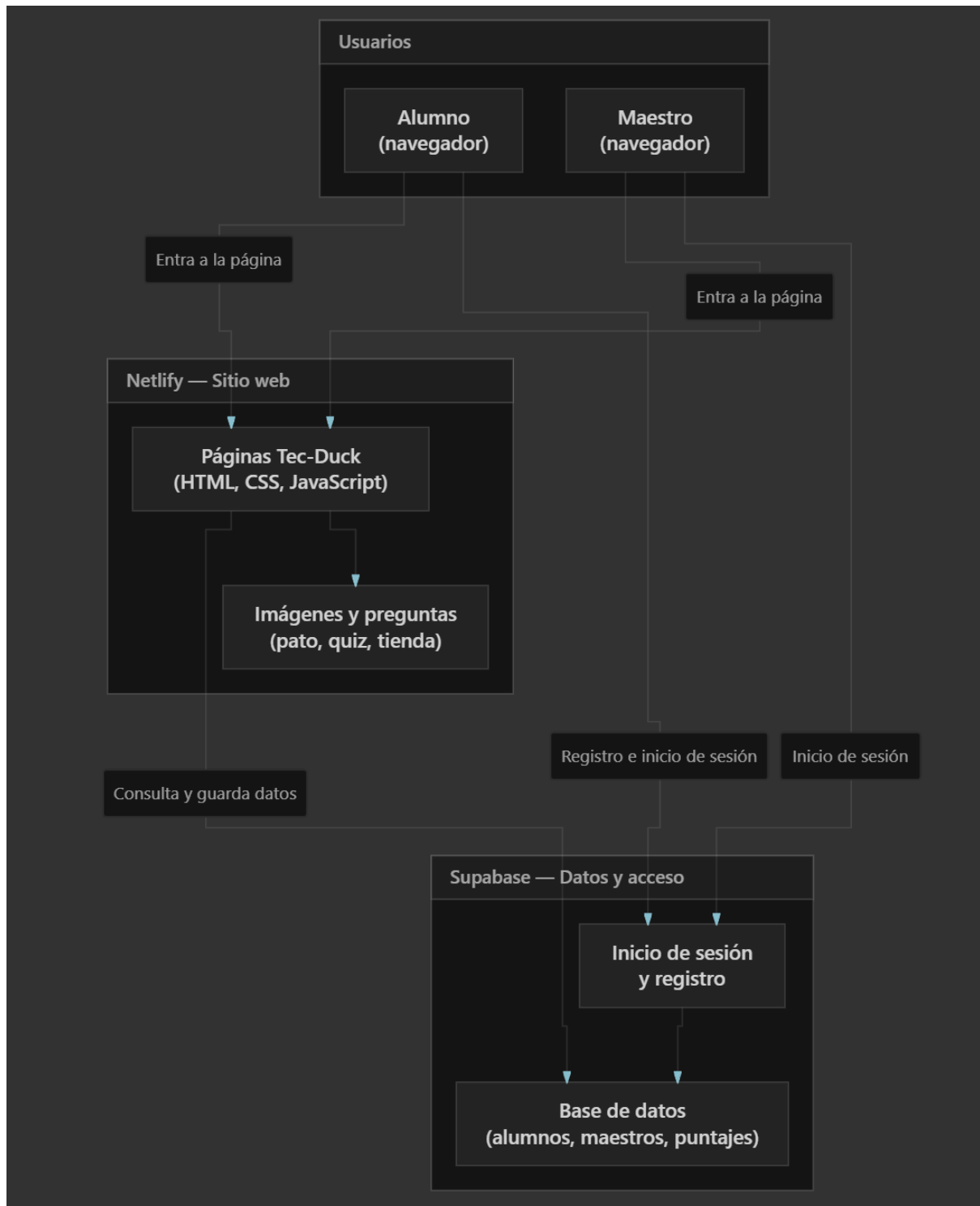
Pruebas estáticas y manuales

<https://drive.google.com/file/d/1yLFx7LGfRkW0qmNUxYjrQzf7wC1wWh7N/view?usp=sharing>

Pruebas funcionales de caja negra

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oKjazpffY4O1UcpMyzJB1pbc8T61kWNt/edit?usp=sharing&oid=113002414423961862101&rtpof=true&sd=true>

Diagrama de despliegue



Manual de instalación

Esta guía explica, paso a paso, cómo poner en marcha Tec-Duck. No hace falta saber programar: solo seguir las pantallas y los botones indicados.

Tiempo estimado: 30–45 minutos (la creación del proyecto en Supabase puede tardar unos minutos).

Qué vas a necesitar:

- Un correo electrónico.
- El paquete del proyecto Tec-Duck en tu computadora (carpeta con archivos como database/, js/, pages/).
- Un editor de texto simple (Bloc de notas, Notepad++, VS Code, etc.) para pegar unas líneas de configuración.

Paso 1 — Crear cuenta y proyecto en Supabase

Supabase es el servicio en la nube donde vive la base de datos de Tec-Duck (usuarios, alumnos, maestros, puntajes, etc.).

1.1 Crear tu cuenta en Supabase

1. Abre el navegador y entra a <https://supabase.com>.
2. Haz clic en el botón Start your project (o Sign in si ya tienes cuenta).
3. Elige cómo registrarte:
 - Continue with GitHub, o
 - Continue with Google, o
 - Correo y contraseña con Sign up.
4. Si te lo pide, confirma tu correo desde el mensaje que te envían.
5. Al terminar, verás el panel principal de Supabase (lista de proyectos o pantalla de bienvenida).

1.2 Crear el proyecto «tec-duck»

1. En el panel de Supabase, haz clic en el botón verde New project.
2. Si te pide elegir una Organization, selecciona la que aparezca o crea una con New organization.
3. Completa el formulario con estos datos:

Campo en pantalla	Qué escribir
Project Name	tec-duck
Database Password	Inventa una contraseña segura y guárdala en un lugar seguro (la necesitarás solo para tareas avanzadas de base de datos)

Physics Modelation Quest

Region	La región más cercana a tus usuarios (por ejemplo, si están en México, elige una región de Estados Unidos cercana)
Security	Seleccionar las 3 opciones disponibles

4. Haz clic en Create new project.
5. Espera 1–3 minutos. Verás un mensaje tipo *Setting up project...* hasta que aparezca el menú lateral del proyecto.

Importante: No cierres esta ventana hasta que el proyecto termine de crearse.

Paso 2 — Crear las tablas de la base de datos

Tec-Duck trae archivos listos para configurar la base de datos. Hay que ejecutarlos en este orden y uno por uno.

2.1 Abrir el editor SQL

1. En el menú lateral izquierdo del proyecto, haz clic en el icono `</>` o en la palabra SQL Editor.
2. Arriba a la derecha, haz clic en + New query (Nueva consulta).

2.2 Ejecutar el primer archivo (estructura principal)

1. En tu computadora, abre la carpeta del proyecto Tec-Duck.
2. Entra a la carpeta database.
3. Abre el archivo 01_esquema_y_funciones.sql con un editor de texto.
4. Selecciona todo el contenido (Ctrl + C) y cópialo (Ctrl + V).
5. Vuelve a Supabase, en la ventana del SQL Editor, pega el texto (Ctrl + V).
6. Abajo a la derecha, haz clic en el botón verde Run.
7. Espera a que termine. En la parte inferior debe decir algo como *Success* o mostrar *No rows returned* sin mensajes de error en rojo.

2.3 Ejecutar el segundo archivo (permisos de seguridad)

1. En Supabase, haz clic otra vez en + New query (consulta nueva en blanco).
2. En tu computadora, abre database/02_seguridad_rls.sql.
3. Copia todo el archivo, pégalo en la nueva consulta y haz clic en Run.
4. Debe terminar sin errores, igual que el paso anterior.

Si aparece un error en rojo: no ejecutes el siguiente archivo. Anota el mensaje de error y pide apoyo técnico. Si fue la primera vez y falló a mitad, lo más seguro es borrar el proyecto en Supabase y crearlo de nuevo.

2.4 Comprobar que las tablas existen

1. En el menú lateral izquierdo, haz clic en Table Editor (icono de tabla).
2. Deberías ver tablas como: usuario, profesor, alumno, grupo, pregunta, etc.

Physics Modelation Quest

3. Si las ves listadas, la base de datos quedó creada correctamente.

Paso 3 — Configurar el inicio de sesión

Tec-Duck permite que alumnos y maestros entren con correo y contraseña sin tener que confirmar un enlace por correo.

3.1 Desactivar la confirmación de correo

1. En el menú lateral izquierdo, haz clic en Authentication (icono de candado).
2. En el submenú que se abre, haz clic en Sign In / Providers.
3. En el submenú Supabase Aut, apartado User Signups aparecerán 4 opciones.
4. Busca la opción Confirm email (Confirmar correo).
5. Desactívala (el interruptor debe quedar en gris / OFF).
6. Haz clic en Save (Guardar) si aparece ese botón.
- 1.

Paso 4 — Copiar las credenciales y conectar la aplicación

La aplicación necesita dos datos de tu proyecto Supabase para poder comunicarse con la base de datos.

4.1 Obtener las credenciales en Supabase

1. En el menú lateral izquierdo, abajo del todo, haz clic en el icono de engranaje → Project Settings (Configuración del proyecto).
2. En el menú interno de configuración, haz clic en API Keys.
3. Dar clic en el submenú “*Legacy anon, service_role API keys*”
Este valor es tu SUPABASE_ANON_KEY (Dice anon public).
4. Dentro del menú Settings dar clic en Data API.
5. Me mostrará API URL
Este valor es tu SUPABASE_URL.(copiar unicamente todo lo que viene antes del .co
“<https://clgefhrzbryexqnsuais.supabase.co>”
6. *No copies la clave service_role. Esa es secreta y no debe usarse en la página web.*

4.2 Pegar las credenciales en el proyecto Tec-Duck

1. En la carpeta del proyecto, abre el archivo js/[supabase-config.js](#). (En el editor de texto)
2. Verás dos líneas parecidas a estas:

```
window.SUPABASE_URL = "https://xxxx.supabase.co";  
window.SUPABASE_ANON_KEY = "eyJhbGciOi..."
```
3. Sustituye el texto entre comillas de SUPABASE_URL por la URL que copiaste.

Physics Modelation Quest

4. Sustituye el texto entre comillas de SUPABASE_ANON_KEY por la clave anon public que copiaste.
5. Guarda el archivo (Ctrl + S).

Con esto la aplicación ya sabe a qué base de datos conectarse.

Paso 5 — Crear el primer maestro (profesor)

Los alumnos se registran solos desde la pantalla Crear cuenta de la aplicación.

Los maestros no se registran desde esa pantalla. El primer maestro (y cualquier maestro adicional) se crea desde Supabase, con un archivo incluido en el proyecto.

No uses Table Editor para crear maestros manualmente. La contraseña no se guarda en la tabla usuario; el sistema la maneja por un mecanismo interno de Supabase llamado Authentication.

5.1 Preparar los datos del maestro

Antes de ejecutar el script, decide:

Dato	Ejemplo	Requisitos
Correo	profe@escuela.edu	Debe ser único; formato de correo válido
Contraseña	Maestro123!	Mínimo 8 caracteres, con mayúscula, minúscula, número y símbolo (ej. ! @ #)
Nombre	María	Obligatorio
Apellido	García	Recomendado

5.2 Ejecutar el script de alta de maestro

1. En tu computadora, abre database/04_crear_maestro.sql. (Editor de texto)
2. En esa sección, localiza estas líneas y cámbialas con los datos del maestro:

```
v_email TEXT := 'maestro@ejemplo.com';
```

```
v_password TEXT := 'Maestro123!';
```

```
v_nombre TEXT := 'Nombre';
```

```
v_apellido TEXT := 'Apellido';
```

4. En Supabase → SQL Editor → + New
5. Pega el texto, haz clic en Run.
6. Si todo salió bien, en los resultados verás mensajes como:
 - Maestro creado
 - Ya puede iniciar sesión en la app como maestro.

El sistema crea automáticamente:

Physics Modelation Quest

- La cuenta de acceso (correo + contraseña).
- El registro en la tabla usuario con rol MAESTRO.
- El registro en la tabla profesor.
- Un grupo llamado «Todos los alumnos» para ese maestro.

5.3 Verificar que el maestro quedó bien

En Supabase:

1. Ve a Authentication → Users. Debe aparecer el correo del maestro.
2. Ve a Table Editor → tabla usuario. Debe haber una fila con ese correo y rol MAESTRO.
3. Ve a Table Editor → tabla profesor. Debe haber un registro vinculado a ese usuario.

En la aplicación:

1. Abre la página de inicio de Tec-Duck.
2. Haz clic en Iniciar sesión.
3. Escribe el correo y la contraseña del maestro.
4. Al entrar, debes llegar al panel del maestro (pantalla para ver alumnos, grupos, niveles, etc.).

Si el inicio de sesión funciona y ves el panel de maestro, el alta quedó correcta.

5.4 Crear maestros adicionales

Repite el Paso 5.2 con un correo distinto cada vez. Puedes ejecutar tantas veces como maestros necesites.

Paso 6 — Publicar en internet con Netlify

Si vas a subir la app a Netlify:

1. Asegúrate de haber guardado js/supabase-config.js con las credenciales correctas (Paso 4).
2. En <https://app.netlify.com>, inicia sesión.
3. Arrastra la carpeta del proyecto a la zona «Want to deploy a new site without connecting to Git?», o conéctala a un repositorio Git.
4. Cuando Netlify termine el despliegue, copia la URL que te asigna (ej. <https://tec-duck.netlify.app>).
5. Vuelve a Supabase → Authentication → URL Configuration y pega esa URL en Site URL → Save.

Physics Modelation Quest

Errores frecuentes

Qué ves	Qué significa	Qué hacer
type "rol_usuario" already exists	Ya ejecutaste el archivo 01 antes	No vuelvas a ejecutar el 01 completo; pide ayuda técnica
Ya existe una cuenta Auth con el correo...	Ese correo de maestro ya está registrado	Usa otro correo o revisa en Authentication → Users
La lista de maestros no aparece al crear cuenta de alumno	Falta configuración o caché	Recarga la página; en SQL Editor ejecuta <code>SELECT * FROM public.listar_maestros_registro();</code>
El maestro no puede iniciar sesión	Contraseña débil o confirmación de correo activa	Revisa requisitos de contraseña (Paso 5.1) y que Confirm email esté desactivado (Paso 3)

Mockups

- Pantalla de inicio

Al entrar a la página web se ve a la mascota característica (Tec-Duck) en el centro con un paisaje referente a física (vectores, newton, objetos en movimiento, fórmulas de aceleración, velocidad y varios Tec-Duck relacionados a física), debajo de el Tec-Duck principal habrá dos iconos, uno de iniciar sesión o para hacer tu registro

- Inicio de sesión

Mantiene el mismo paisaje, sin embargo despliega un pequeño recuadro donde te pedirá tus datos (correo y contraseña) y un icono para confirmar los datos e iniciar sesión con ello

- Registro

Manteniendo el mismo paisaje se reemplazará el Tec-Duck por un recuadro blanco donde se pedirán datos detallados (nombre, apellido paterno y materno, teléfono, correo institucional, contraseña y verificación de contraseña)

- Elección de tema

La pantalla mostrará el paisaje antes presentado con elección de temas para que el usuario seleccione una, cada tema tendrá un color y temáticas diferentes, compuesto por dos niveles, cada uno tendrá un color diferente.

- Elección de nivel

Se desplegará una pantalla de fondo diferente referente al tema elegido, en el caso de no terminar el primer nivel, aparecerá el nivel 2 con un candado indicando que está bloqueado

- Sección de preguntas

Pantalla de fondo igual al de la elección de nivel, tendrá su fondo indicado para ver la pregunta a responder, mientras que tendrá cuatro recuadros con respuestas diferentes relacionadas a la pregunta las cuales al ser seleccionadas, reflejarán un color verde o rojo para saber si es correcto o no

- Personalización de tu personaje

Ocupando el fondo de la pantalla de inicio, se desplegará una sección en la parte inferior para seleccionar qué parte del cuerpo de Tec-Duck customizar, una vez seleccionado se genera un recuadro nuevo para seleccionar entre los artículos que tengas de dicha parte del cuerpo, si no se tiene nada no se desplegará nuevos recuadros

- Tienda

Physics Modelation Quest

Desplegará diferentes recuadros donde se mostraran los diferentes artículos a comprar, cada uno mostrando en una parte del recuadro su costo en monedas, en la parte superior de toda la sección se colocará la cantidad de monedas guardadas

- Reporte al maestro

Menú desplegable donde se muestran los datos del alumno y sus porcentajes de resolución en cada nivel, tendrá un icono para ver mas a detalle lo errores de cada nivel que tuvo, tiempo promedio de respuesta

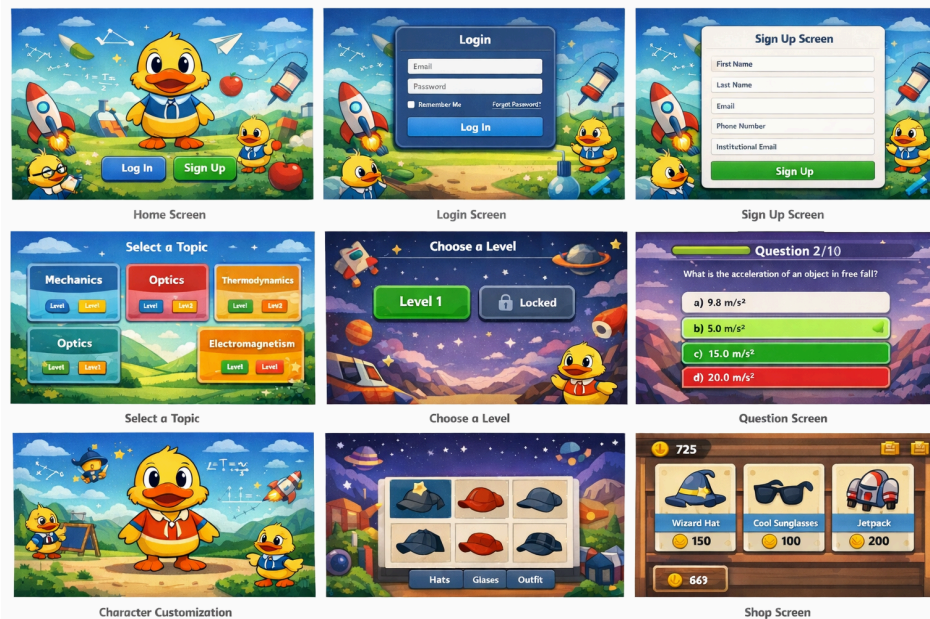


Figura 8: Interfaces del alumno



Figura 9: Interfaz del profesor

Los mockups de la interfaz fueron elaborados con apoyo de la herramienta de inteligencia artificial Chat GPT para generar prototipos visuales a partir de descripciones del diseño

Prototipo desarrollado

Por medio de códigos de html, css, js tenemos este avance en el prototipo, se ocuparon archivos enviados del OSF, como accesorios y el pato como icono principal, los backgrounds se crearon imágenes hechas por IA para darle un pequeño ambiente a la pagina web y no tener un fondo blanco

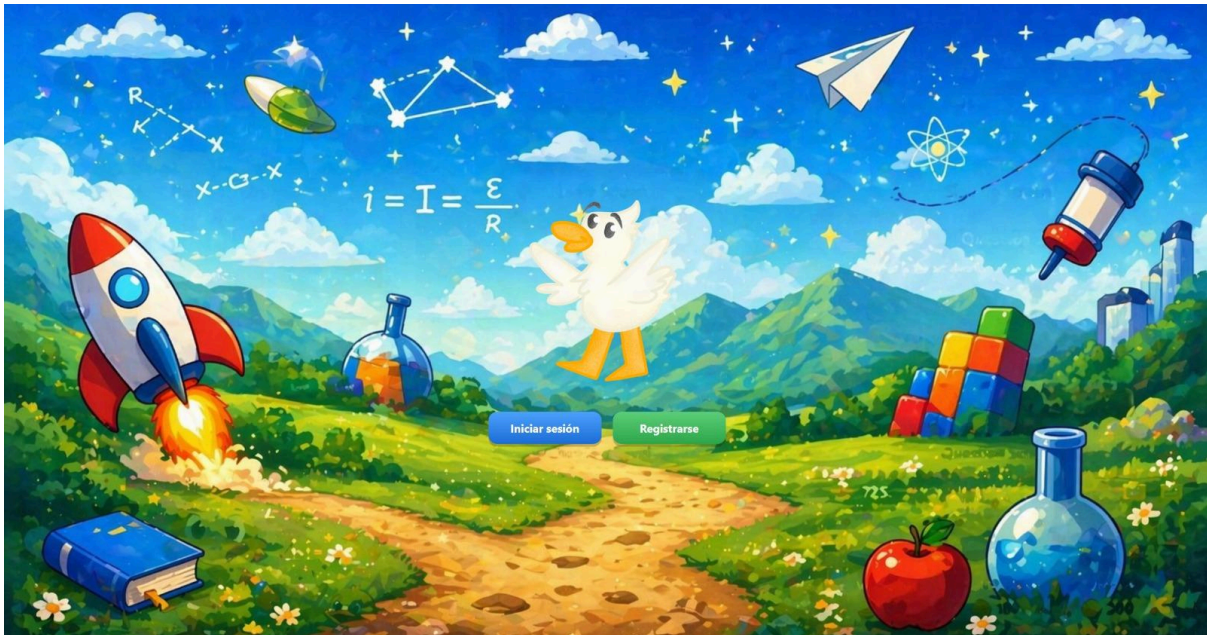


Figura 10: Prototipo de la pantalla de inicio

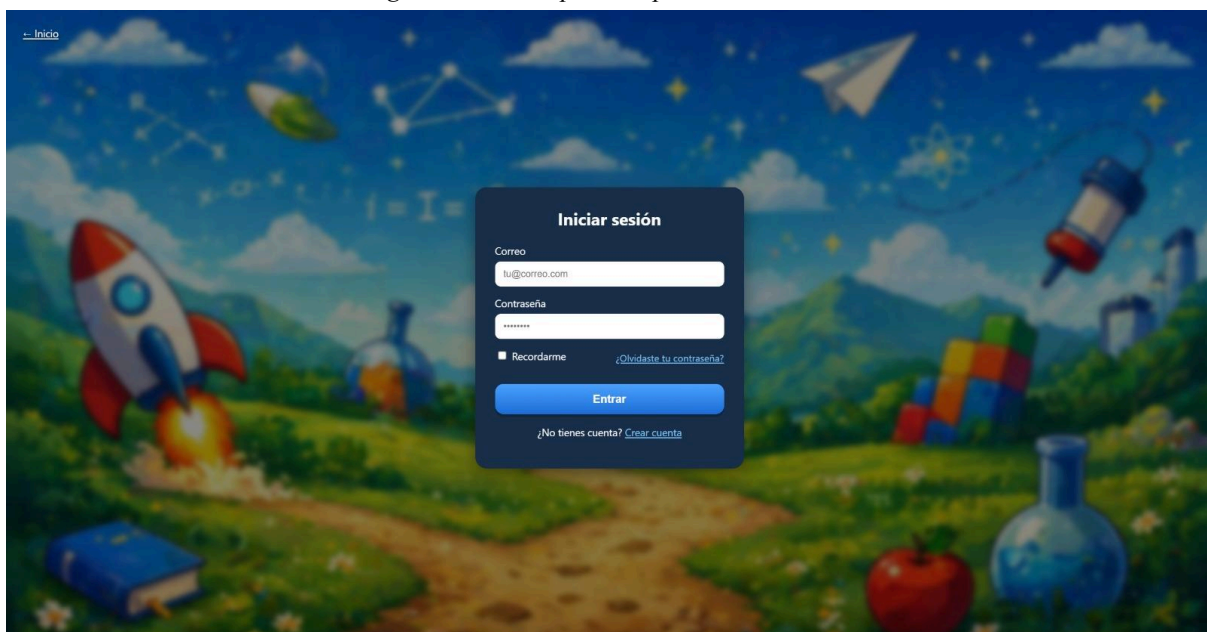


Figura 11: Prototipo de la pantalla de inicio de sesión

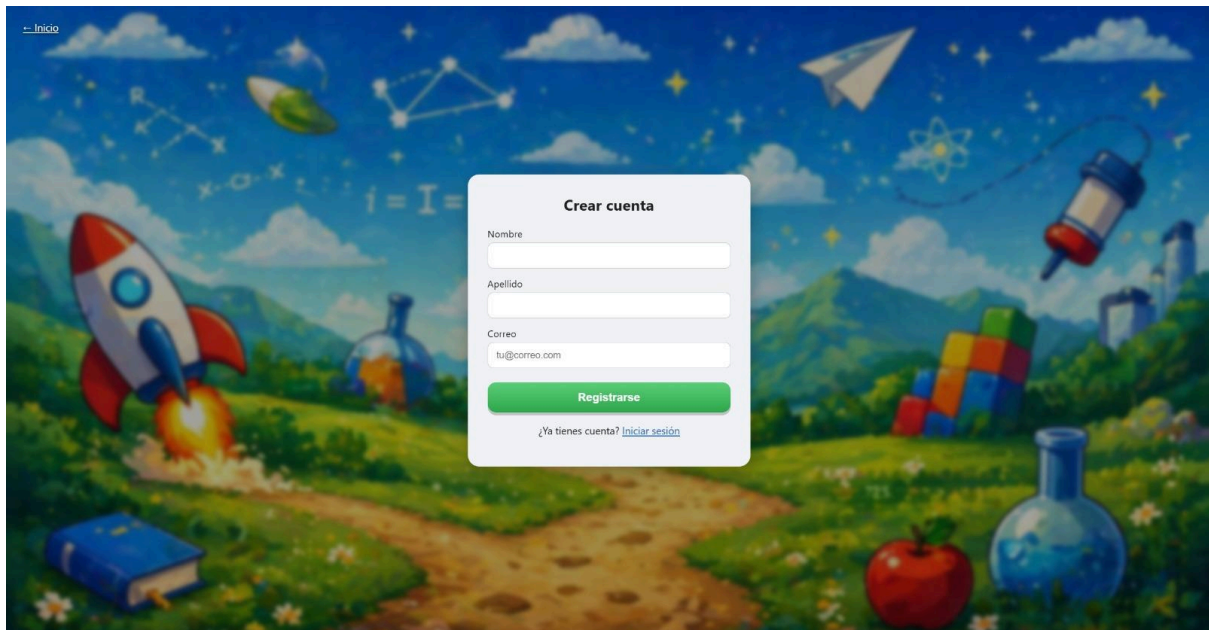


Figura 12: Prototipo de la pantalla de creación de cuenta

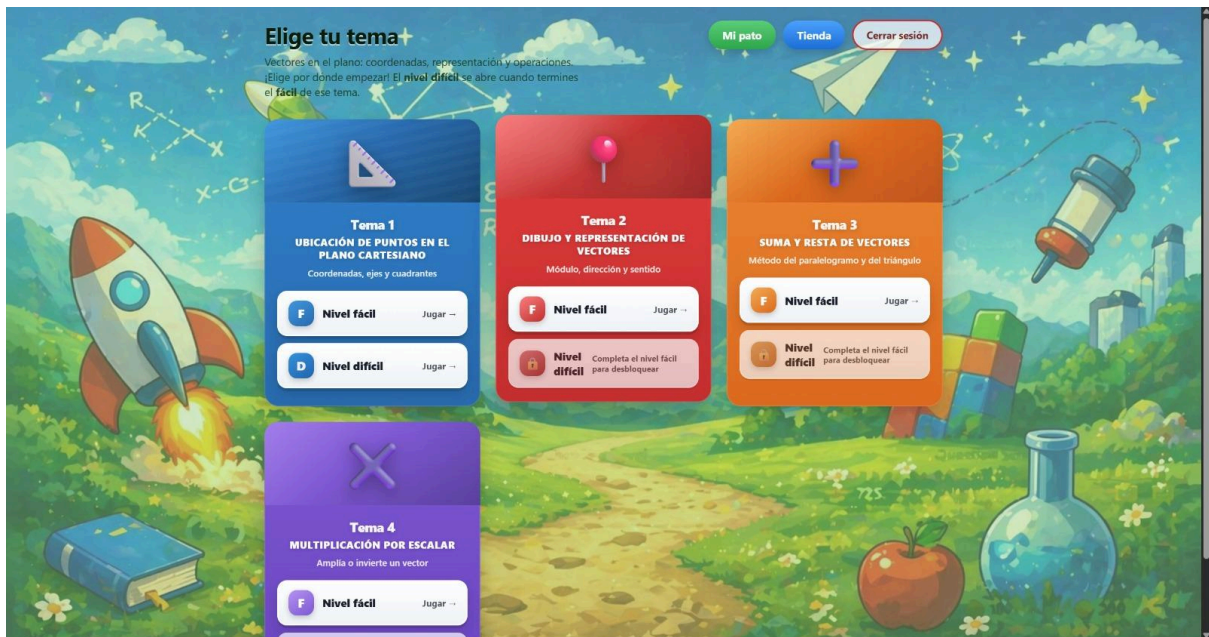


Figura 13: Prototipo de la pantalla de selección de nivel

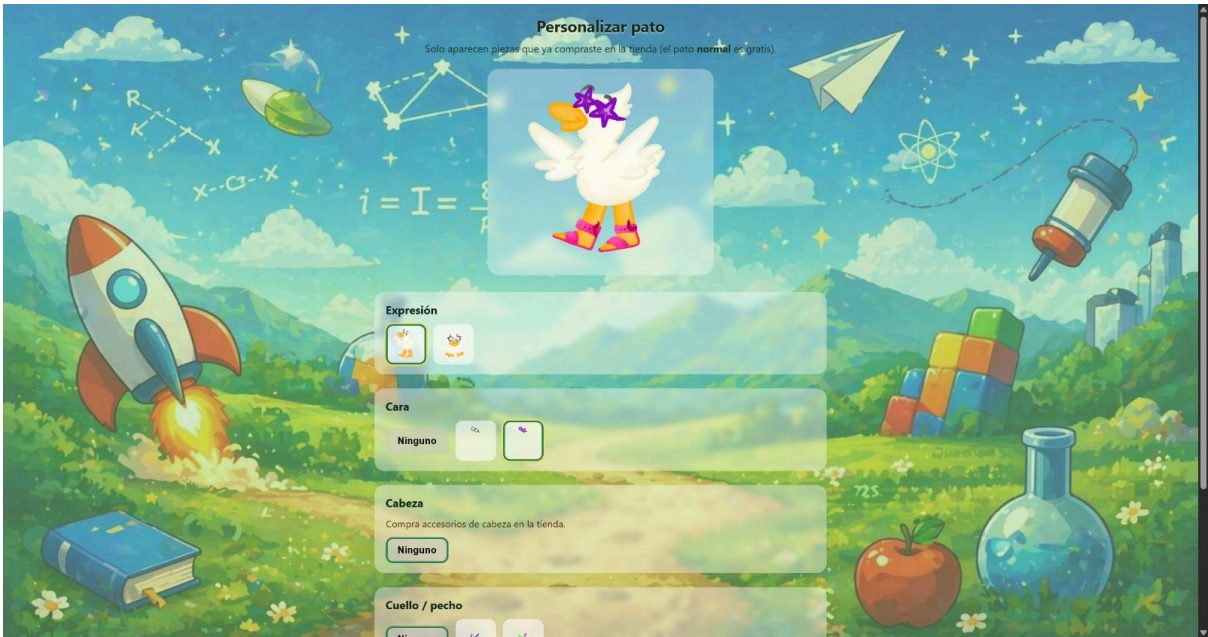


Figura 14: Prototipo de la pantalla de personalización

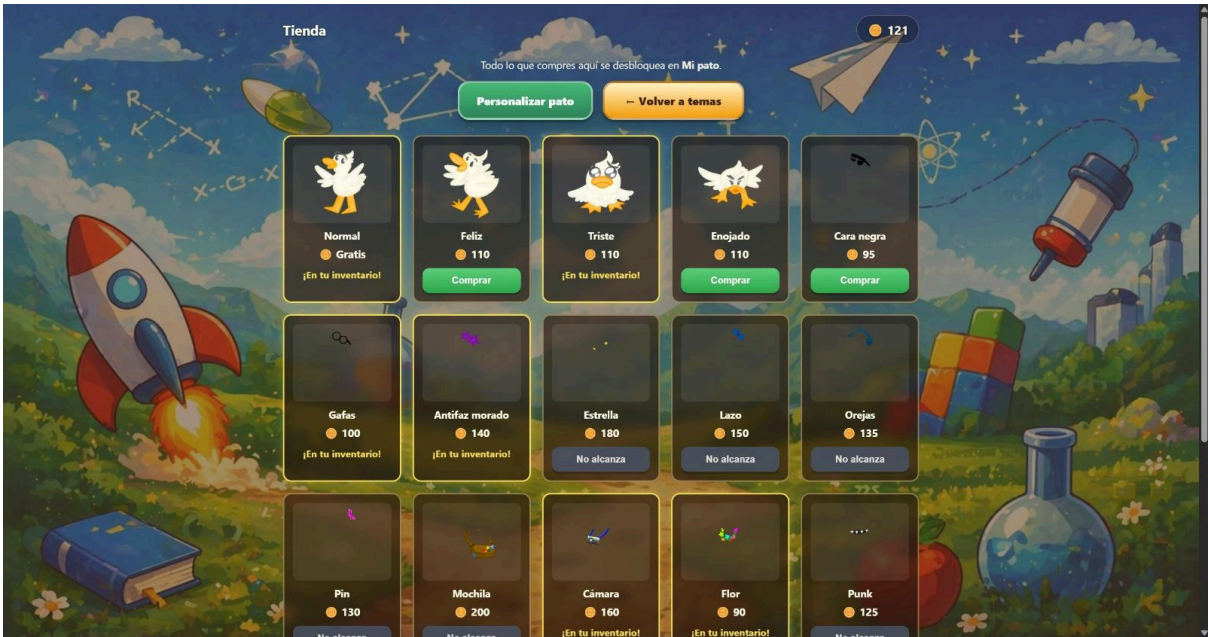


Figura 15: Prototipo de la pantalla de tienda

Physics Modelation Quest

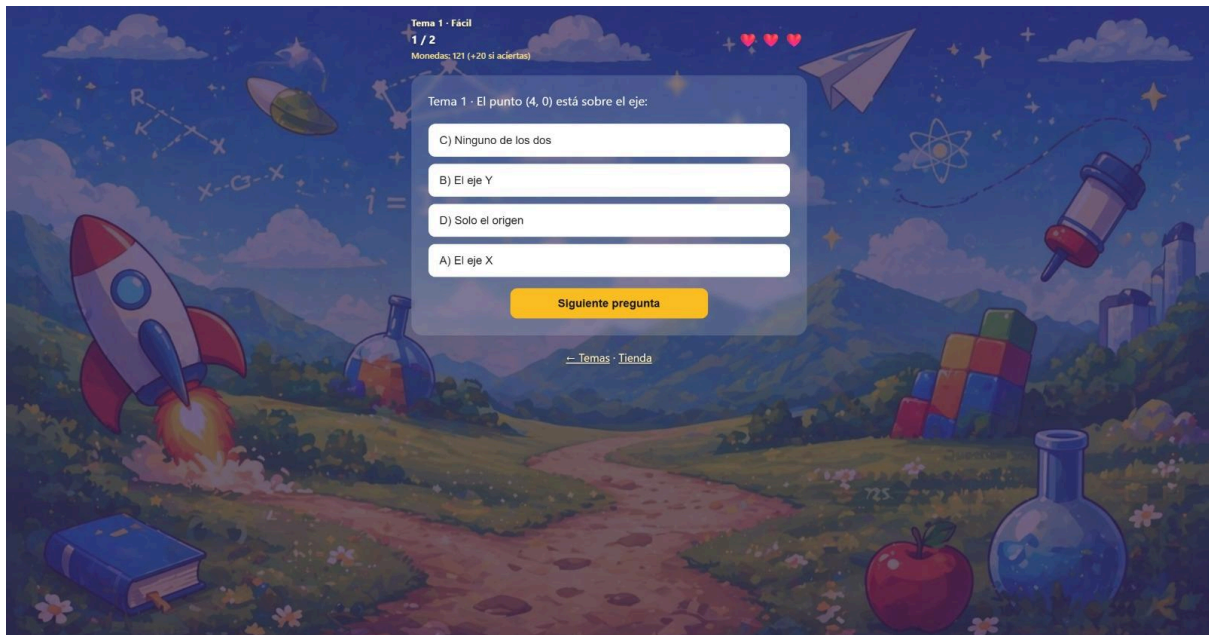


Figura 16: Prototipo de la pantalla de pregunta

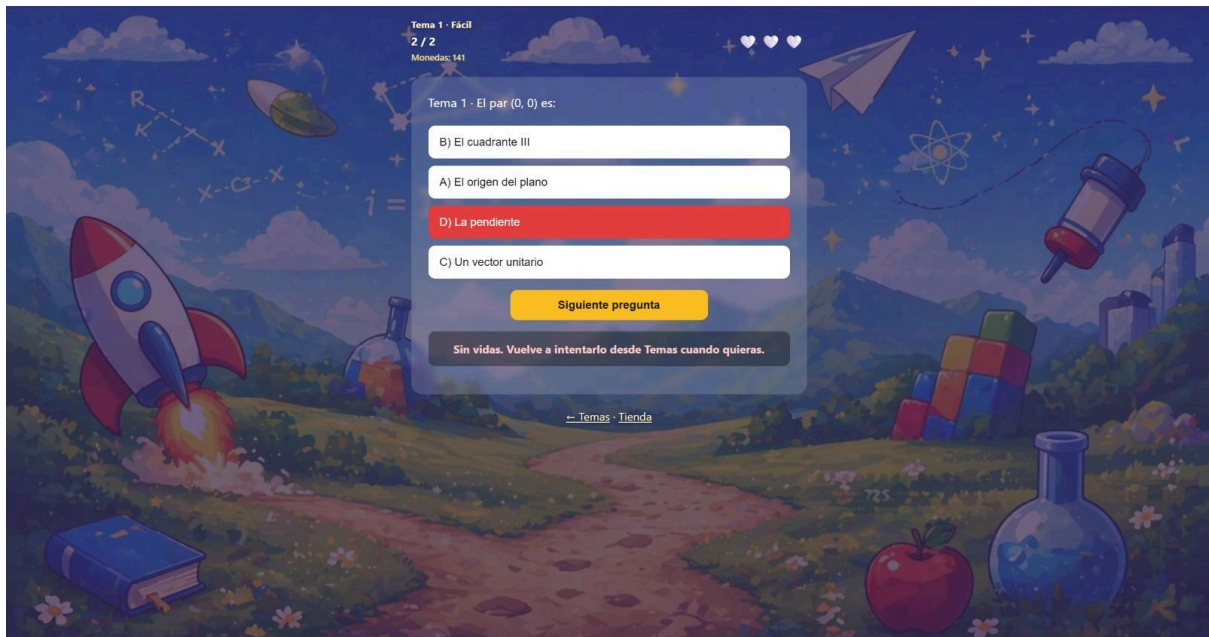


Figura 17: Prototipo de la pantalla de respuesta errónea

VIDEO

<https://drive.google.com/file/d/1YeAysf8TssVqRk0fUnSneToOBHge6Mop/view?usp=sharing>

REFERENCIAS

OpenAI. (2025). *ChatGPT* (modelo GPT-5.3) [Modelo de lenguaje de inteligencia artificial].
<https://chat.openai.com>